



分类号 S815

学 号 20112283

山西農業大學

全日制硕士学位论文

中草药对断奶仔猪肠道保护效果的研究

姓 名：李大钊

指 导 教 师：李清宏 教 授

学 科 专 业：特种经济动物饲养

培 养 单 位：动物科技学院

中国·山西·太谷

二〇一五年六月

Shanxi Agricultural University

Master Degree Dissertation

**The study of protective effects of Chinese herbal for
intestinal of weaned piglets**

Dazhao Li

Supervisor: Professor Qinghong Li

**Major: The Rearing of Special-type
Economic Animals**

Research direction: The Rearing of Economic Animals

Taigu Shanxi China

June, 2014

本研究由

山西省科技攻关项目“断奶仔猪肠保护中草药添加物的研制”（20110311033）

资助完成

The study was supported by the projects of

Shanxi provincial Key Scientific and

Technological project（20110311033）

目 录

摘 要.....	1
1 前言.....	2
1.1 中草药添加剂的特点.....	2
1.1.1 天然性.....	2
1.1.2 安全性.....	2
1.1.3 多功能性.....	2
1.1.4 生态性.....	3
1.2 中草药添加剂的作用.....	3
1.2.1 营养与促消化吸收作用.....	3
1.2.2 增强免疫、抑菌和抗病毒作用.....	3
1.2.3 抗应激作用.....	4
1.2.4 提高畜禽产品品质.....	4
1.3 中草药添加剂在仔猪上的应用.....	4
1.4 山楂、麦芽、神曲在猪生产中作用.....	5
1.5 研究目的.....	6
材料与方法.....	7
2.1 断奶仔猪饲养.....	7
2.1.1 试验动物与设计.....	7
2.1.2 试验日粮及饲养管理.....	7
2.2 屠宰取样与测定.....	7
2.3 石蜡切片的制备与 HE 染色.....	7
2.4 肠道组织形态学测定.....	8
2.5 胃泌素的测定.....	8
2.6 数据统计.....	8
结果与分析.....	9
3.1 中草药对仔猪胃肠道 pH 值及小肠生长的影响.....	9
3.1.1 对仔猪胃肠道 pH 值的影响.....	9
3.1.2 对仔猪小肠生长发育的影响.....	10
3.2 中草药对仔猪小肠形态结构的影响.....	11
3.3 中草药对胃肠胃泌素细胞数的影响.....	13

4 讨论..... 13

4.1 中草药对仔猪胃肠道 pH 值及小肠生长的影响..... 13

4.1.1 对仔猪胃肠道 pH 值的影响..... 13

4.1.2 对仔猪小肠生长发育的影响..... 14

4.2 中草药对仔猪小肠形态结构的影响..... 15

4.2.1 小肠黏膜的形态结构与功能..... 15

4.2.2 对小肠形态结构的影响..... 15

4.3 中草药对胃肠道胃泌素细胞数量的影响..... 16

4.3.1 胃泌素的功能..... 16

4.3.2 对胃肠道分泌胃泌素的影响..... 16

5 结论..... 16

参考文献..... 18

Abstract..... 21

附录一 小肠组织形态图..... 23

附录二 胃泌素免疫组织化学结果图..... 29

致 谢..... 31

中草药对断奶仔猪肠道保护效果的研究

摘 要

为了开发断奶仔猪肠道保护添加物，本试验通过在断奶仔猪饲料中添加 1%的焦山楂、焦麦芽、焦神曲来研究三种添加物分别对断奶仔猪肠道作用效果。对断奶仔猪饲喂分别添加焦山楂、焦麦芽、焦神曲的饲料和常规饲料，分别在饲喂后的第 7d、第 14d 选择平均体重且发育良好的仔猪进行屠宰，采集小肠和胃的组织样。研究其对断奶仔猪胃肠道 pH 值、肠道组织形态、胃泌素的分泌等的影响。

结果如下：山楂能有效降低胃肠道 pH 值，山楂组十二指肠的 pH 值、空肠的 pH 值、回肠的 pH 值、胃的 pH 值均显著低于对照组($P<0.05$)，山楂组的十二指肠和空肠绒毛高度 (Villus Height) 均显著低于对照组($P<0.05$)。神曲组的十二指肠的 pH 值、回肠的 pH 值、胃的 pH 值均显著低于对照组($P<0.05$)，神曲组的十二指肠和回肠隐窝深度 (Crypt Depth) 均低于对照组，差异不显著($P>0.05$)，神曲组回肠 VH 高于对照组，差异不显著($P>0.05$)，神曲组的十二指肠分泌胃泌素细胞个数 (Gastrin Cell Number) 极显著大于对照组($P<0.01$)，神曲组的胃分泌 GCN 显著大于对照组($P<0.05$)。

结论：仔猪饲料中添加 1%的焦神曲能促进肠道形态结构的发育，修复损伤的肠道粘膜结构，保持黏膜结构的完整性，改善肠道健康，对仔猪断奶后起到肠道保护作用。

关键词： 山楂；麦芽；神曲；断奶仔猪；肠道形态结构；胃泌素

前言

1.1 中草药添加剂的特点

中草药是我国独有的中医理论与实践的产物，把中草药用作饲料添加剂具有低毒副作用、无药物残留和无耐药性等优点，弥补了化学合成药物的这些弊端^[1]，并且中草药的价格低廉、资源丰富，具有营养与药物的双重作用，使它在调节动物机体新城代谢，促进生长发育，改善畜产品的品质和风味，提高机体免疫力及预防畜禽疾病等方面都有明显效果^[2-5]。研究表明中草药添加剂具有以下特点。

1.1.1 天然性

中草药取自动物、植物、矿物等天然物质和其产品，它本身就是自然界中的天然有机物、无机物和矿物质，并保持自然状态下的各种成分结构和生物活性^[6]，同时中草药又是经过我国劳动人民长期的实践检验保留下来的对人类和动物有益无害的天然物质，并在使用之前经过科学的炮制方法去除其有害部分^[7-8]，保持中草药的天然性。

1.1.2 安全性

用于饲料添加剂的中草药所含成分多为生物有机物，经过长期的实践检验保留了对人和动物有益的天然物质，即便是用于杀虫抗病毒和防治疾病的有毒中草药，经过科学的炮制和配伍后使其毒性消除或减弱^[9]。中草药与抗生素的抑菌、抗病毒作用机制不同，抗生素直接作用于细菌和病毒，易引起动物体内耐药菌株的增殖和药物残留^[10]，而中草药进入体内不单纯作用于细菌和病毒，它所包含的生物活性物质被机体吸收后，通过激发调动体内抗菌因子的活性和数量，降低细菌的毒力和对机体细胞的破坏作用^[11]，充分发挥动物机体本身所具有的抗病力和适应力而起到防治疾病的作用，并增强机体非特异性免疫作用^[12]，使机体达到恢复健康的目的。因此，中草药具有毒副作用小、不易产生耐药性、不易残留以及不会引起三变（畸变，突变，癌变）等优势。

1.1.3 多功能性

中草药多为有机复合物，含有多种营养成分和活性物质，使其具有有营养和药物的双重作用。现代研究表明，中草药中不仅含蛋白质、碳水化合物、脂肪、氨基酸、维生素、微量元素等营养成分，而且含多糖、有机酸、挥发性油、生物碱、甙类等具有免疫作用的成分^[13-14]。中草药作为饲料添加剂使用时，不仅含有机体所需的营养成分，可作为营养物质被机体吸收，而且可促进畜禽生长，改善畜禽产品的品质，增强机体免疫力，防治动物疾病等作用。中草药添加剂是按照中国传统中医药理论进行合理组合，使各种物质具有相互协同作用，并充分激发调动对机体有利因子对整体促进作用^[15]，可以

提高机体对各种有害刺激的防御能力、调节缓和有害刺激作用，充分发挥动物机体本身所具有的生产潜力，最终达到提高动物生产性能的效果。

1.1.4 生态性

中草药大部分是植物药，除了少数是人工种植外，大多数都是野生的，资源丰富且采集加工方便，成本低廉，便于储存和搬运。中草药的采集炮制工艺简单，不需要复杂的设备和工艺，加工工艺均为自然法不污染环境，而且中草药本身就是有机物，其被加工利用后的废弃物也不会形成污染物破坏环境，它的废弃物也能重回自然界参与生态平衡。

1.2 中草药添加剂的作用

中草药大多是来源与自然界中的植物、动物、矿物质等天然物质和其产品，它是我国古代劳动人民经过了几千年的研究和实践的结晶。中草药多为有机复合物，其所含成分多样均含有营养成分和多种活性物质，使其具有营养和药物的双重功能。

1.2.1 营养与促消化吸收作用

中草药含有蛋白质、碳水化合物、氨基酸、维生素、矿物质等营养成分，尽管养分含量不高，甚至少许，但在一定程度上可以作为营养物质填补饲料中这些养分的不足，满足动物的营养需要，提高畜禽的饲料利用率。卢东飞（2012）报道，山楂中含有苹果酸、山楂酸、柠檬酸等多种有机酸，还含有多种维生素、矿物元素、氨基酸、蛋白质和糖类等营养成分^[16]。中草药中的生物活性物质可以增进动物食欲，提高饲料的适口性，可增加胃液的分泌，促进胃肠道消化酶的分泌，提高胃肠道消化酶的活性，促进养分的消化吸收，提高养分的利用率。吴金山（2000）报道，山楂可使饲料适口好，提高采食量，同时可促进消化酶的分泌，提高胃蛋白酶的活性^[17]。袁书林（2002）报道，麦芽含淀粉酶、催化酶、蛋白分解酶等酶类^[18]。中草药中的有机酸可降低动物胃肠道 pH 值，还有未知生长因子可调控机体的代谢，促进畜禽生长发育。李文彬等（2001）应用党参、白术、黄芪、当归、川芎、柴胡、香付、藿香、白芍、甘草等 24 味中草药组成的复方中草药添加剂，结果表明，添加 0.2% 复方中草药添加剂提高了肥育猪的日增重与饲料转化率（ $P<0.05$ ）^[19]。

1.2.2 增强免疫、抑菌和抗病毒作用

中草药可促进免疫器官的发育和维持肠道微生态平衡，调节机体免疫功能，增强机体的抗病能力。中草药中的多糖、生物碱、有机酸、甙类等生物活性成分具有增强机体免疫功能的作用，中草药中多糖是机体发挥免疫功能的重要物质，它可促进机体胸腺的发育，增强巨噬细胞的吞噬功能；甙类可增强网状内皮系统的吞噬功能，促进抗体的生

成和抗原抗体的反应^[20-22]。中草药和抗生素对微生物作用机理不同，中草药不依赖于药物的杀菌作用，它可激发调动体内抗菌因子的活性和数量，降低细菌的毒力和对机体细胞的破坏作用^[23-24]，增强机体抗微生物能力和对疾病的抵抗力，保持动物的健康。中草药复方（黄芪、当归、茯苓、柴胡、大黄等组成）可有效抑制仔猪肠道中大肠杆菌等有害微生物的增殖，可促进肠道中乳酸菌等有益菌群的增殖，维持肠道微生态平衡^[25]。

1.2.3 抗应激作用

一些具有清热解毒、增强免疫、健脾化湿等功能中草药，可以提高机体对各种有害刺激的防御能力、调节缓和应激原作用，从而使机体紊乱的机能恢复正常^[26-27]。如藿香、板蓝根、苍术等可提高家禽抗热应激的能力^[28]，刺五加可促进肾上腺皮质分泌皮质激素，肾上腺皮质激素提高机体抵抗刺激的能力^[29]，从而增强机体对各种应激的抵抗力，缓解各种应激对生产性能的影响。何欣等(2006)用苍术、黄柏、藿香等组成中草药添加剂，结果表明，添加中草药组显著提高了夏季罗曼蛋用种鸡产蛋性能 ($P<0.05$)，不受夏季高温的影响^[30]。房忠文等（2003）应用香薷、藿香、黄芪、青蒿、麦芽、神曲、石膏、甘草等组成中草药复方添加剂，研究其对肉鸡抗热应急的效果，结果表明，添加中草药添加剂组能显著提高肉鸡的日增重、料肉比($P<0.05$)，降低肉鸡的死亡率($P<0.05$)^[31]。

1.2.4 提高畜禽产品品质

有些中草药中含有丰富的植物色素，天然的植物色素能有效改善畜禽产品的色泽，并且安全可靠没有副作用。红辣椒等带有颜色的中草药可以在家禽的蛋黄和皮肤中沉积，改善蛋黄和肉的色泽，提高肉蛋产品的品质。袁福汉等（1994）用红辣椒、红花、石膏等组成的中草药复方添加剂，结果表明，中草药添加剂极显著提高了蛋鸡的蛋黄指数 ($P<0.01$)^[32]。中草药中的挥发性成分可改善肉的风味和嫩度，提高肉品质。小茴香、大蒜等中草药可使肉质鲜嫩可口，有效地改善肉质的风味和嫩度，提高肉的品质。谭丽勤等（2002）研究中草药添加剂对生长肥育猪横纹肌肌纤维特性和肉质品质的影响，结果表明，中草药添加剂可提高猪肉的大理石纹、肌间脂肪含量、嫩度和肌纤维密度 ($P<0.05$)，可降低猪肉的失水率、贮存损失率 ($P<0.05$)^[33]。

1.3 中草药添加剂在仔猪上的应用

仔猪胃肠道内酸度主要来自乳酸，断奶后仔猪由母乳变为固体饲料，且胃肠道发育不完全，使分泌胃酸不足，导致肠道胃肠道内 pH 值升高，有利于仔猪胃肠道内致病微生物增殖，引起仔猪腹泻。中草药添加剂可抑制仔猪胃肠道内致病菌的增殖，促进胃肠道内有益菌的增强，维持胃肠道内的微生态平衡，起到预防仔猪腹泻的作用。李国平等（2002）用黄芪、党参、茯苓、白术、甘草、马齿苋、当归、神曲、山楂等中草药按一

定比例制成汤剂，结果表明，添加 2% 的中草药汤剂可极显著降低仔猪腹泻率、腹泻头次 ($P<0.01$)^[34]。于桂阳 (2001) 等报道，研究中草药组方(黄芪、神曲、马齿苋、贯众等组成) 对仔猪腹泻的影响，结果表明，添加中草药组方可极显著降低仔猪的腹泻率 ($P<0.01$)^[35]。

断奶仔猪胃肠道发育还不完善，胃酸分泌不足，使肠道胃肠道内 pH 值升高，导致胃肠道消化酶分泌不足、活性降低，引起仔猪小肠的消化吸收营养物质的功能下降，使胃肠道内未消化的日粮发酵造成仔猪腹泻，生长受阻等^[36-37]。Lindeman 等 (1986) 报道，4 周龄仔猪各种胰消化酶活性在断奶后一周内下降到断奶前的 1/3,随着日龄的增加酶活性升高^[38]。Owsley 等(1986)研究表明，仔猪断奶后，小肠内容物中消化酶活性降低，到 12d 后才可恢复到断奶前水平^[39]。中草药能促进胃肠道内消化酶的分泌，并提高其活性，增强胃肠道的收缩功能，增强胃肠道消化吸收功能，促进畜禽的生产性能。朱仁俊等 (2002) 用贯众、陈皮、黄芪等组成的复方提取物，添加 0.1% 中草药复方提取物可显著提高仔猪十二指肠及空肠内容物中淀粉酶、脂肪酶、胰蛋白酶等常规消化酶活性 ($P<0.05$)^[40]。唐建安等 (2000) 研究表明，中药提取液对猪离体肠管有兴奋作用，可使其收缩加快加强，有利于肠道内容物与消化液充分接触，并促进胃排空作用，促进胃肠道的消化吸收功能^[41]。

仔猪早期断奶导致小肠的结构和形态发生明显变化，小肠绒毛磨损变短，处于负增长状态，绒毛高度与未断奶仔猪相比显著下降，隐窝深度增加^[42]。研究表明(Hampson, 1986b; Nabuurs, 1993; Tang M, 1999), 21 日龄断奶仔猪，在断奶 24 小时后绒毛高度减少为断奶前的 75%，随后减少的幅度变小，直到断奶后的第 5d，减少为原来的 50%，隐窝深度比断奶前显著加深，直到断奶后 15d 绒毛高度与隐窝深度趋于稳定^[43-45]。中草药可促进断奶仔猪肠道形态结构的发育，保持肠道粘膜结构的完整性。曹日亮 (2013) 报道，研究中草药添加剂对断奶仔猪小肠形态结构的影响，结果表明，添加中草药能显著提高仔猪的小肠绒毛高度和小肠绒毛高度与隐窝深度的比值 ($P<0.05$)，中草药促进小肠黏膜结构的发育，提高小肠的消化吸收功能^[46]。付晓辉等 (2001) 研究表明，添加中草药添加剂 (由金银花、黄芪、黄连、甘草等 18 种中草药组成) 结合 α -酮戊二酸到断奶仔猪的饲料中，中草药结合 AKG 极显著提高了仔猪的空肠绒毛高度 ($P<0.01$)，中草药结合 AKG 极显著降低了仔猪的空肠隐窝深度 ($P<0.01$)，促进空肠形态结构的发育^[47]。

1.4 山楂、麦芽、神曲在猪生产中作用

山楂是蔷薇科山楂属植物，分为南山楂和北山楂。目前，作为食用和药用的山楂果

大部分为山里红^[48-49]。山楂富含多种维生素、蛋白质、氨基酸、矿物质、黄酮类、三萜类、有机酸等，具有多种作用功效。王友明（2001）报道，山楂能促进胃肠道中淀粉酶、脂肪酶、胰蛋白酶等消化酶的分泌，并增强消化酶活性，能增强胰脂肪酶活性，促进肠蠕动，增强胃肠道消化吸收功能^[50]。刘惠等（2008）用山楂、陈皮、苍术等 7 种中草药提取的复合多糖组成中草药复合多糖，中草药复合多糖可显著提高断奶仔猪的小肠绒毛高度和小肠绒毛高度与隐窝深度的比值（ $P<0.05$ ），可促进断奶仔猪小肠绒毛生长，促进肠道发育^[51]。

麦芽是由禾本科植物大麦的成熟果实发芽后干燥得到的。麦芽中含有淀粉酶、催化酶、蛋白分解酶等酶类，还含有维生素、细胞色素、卵磷脂、麦芽糖、葡萄糖、蛋白质等成分，可促进胃肠道消化吸收功能^[52]。游玉波等（2007）研究表明，添加中草药复方（由麦芽、甘草、苍术等 10 种中草药组成）到仔猪饲料中，中草药复方可显著提高十二指肠、空肠、回肠的绒毛高度和十二指肠、空肠、回肠绒毛高度于隐窝深度的比值（ $P<0.05$ ），可促进小肠绒毛的生长，促进小肠形态结构的发育^[53]。

神曲是汉代名医刘义研发出的一种治疗消化不良的药物，又称为六神曲，它是由面粉、赤小豆、苦杏仁、鲜青蒿、苍耳草、鲜辣蓼等按一定比例发酵制成的曲剂^[54]。神曲中有酵母菌、淀粉酶、挥发油，甙类、脂肪油、微量元素及维生素 B 等成分。神曲含有大量的益生菌，可用于调节肠道微生态平衡和促进肠道形态结构的发育，起到保护肠道的效果。王金泉等（2011）研究表明，添加中草药（由神曲、甘草、黄连等 10 味中草药组成）结合 α -酮戊二酸到仔猪饲料中，中草药结合 AKG 可极显著提高仔猪的空肠绒毛高度（ $P<0.01$ ），中草药结合 AKG 可极显著降低仔猪的空肠隐窝深度（ $P<0.01$ ），可促进空肠形态结构的发育，起到保护空肠的效果^[55]。

1.5 研究目的

仔猪早期断奶造成仔猪消化功能紊乱、腹泻、生长停滞甚至死亡等断奶综合症一直是困扰养猪业的一个严重问题，造成断奶综合症的关键原因是仔猪断奶后日粮结构、环境因素等的变化而导致免疫力下降，仔猪肠道绒毛萎缩、隐窝增生引起其消化吸收能力下降，使其肠道结构改变和微生物区系失调，从而使未消化的日粮组分在肠道内发酵引起腹泻，导致仔猪生长受阻，生长性能下降。而中草药所含成分复杂，在改善机体代谢功能，提高机体免疫和防治疾病等有明显的效果。

本试验根据中草药的作用功效分别选取益脾健胃类的焦山楂、焦麦芽、焦神曲作为肠道保护添加物，研究焦山楂、焦麦芽、焦神曲对仔猪肠道的影响，以便为养猪生产中断奶仔猪肠道保护添加物的研发提供理论依据。

2 材料与amp;方法

2.1 断奶仔猪饲养

2.1.1 试验动物与设计

随机选取健康状况良好、体重相近的 28 日龄断奶仔猪（杜长大三元商品猪）40 头，按单因素完全随机区组试验设计，分为 8 栏，分成山楂组、麦芽组、神曲组及对照组 4 个处理（每个处理分为 2 组，每组分 5 个重复，每个重复 1 头仔猪），每个处理中公母的头数一致。

2.1.2 试验日粮及饲养管理

焦山楂、焦麦芽和焦神曲由太谷县中药公司购买，本试验日粮由晋中石羊饲料有限公司配制，在石羊公司断奶仔猪饲料的基础上，每吨饲料分别添加 10kg 焦山楂、焦麦芽和焦神曲。对照组饲喂石羊饲料公司的断奶仔猪常规日粮，山楂组饲喂添加 1%焦山楂的常规日粮，麦芽组饲喂添加 1%焦麦芽的常规日粮，神曲组饲喂添加 1%焦神曲的常规日粮。

试验在山西省大同市左云县丰泰养猪场进行。试验仔猪饲养管理按照断奶仔猪的饲养管理方案进行。每天饲喂 4 次，每次喂料量以料槽中有少量剩余为标准。试验仔猪自由采食和饮水，保育室内温度适宜且通风良好，保持保育室内清洁。试验期间按猪场常规程序免疫消毒。随时观察试验仔猪的采食量和健康状况。

2.2 屠宰取样与测定

分别在饲喂后的第 7d、第 14d 喂料前，各处理选择健康状况良好的仔猪称其体重，然后放血处死，迅速取出仔猪十二指肠、空肠、回肠和胃，用 pH 计测其内容物的 pH 值，清理小肠中内容物，测量十二指肠、回肠、空肠的长度和重量。用剪刀在仔猪小肠各段剪 10cm 的组织块，避免拉伸组织块以防组织发生变形，将小肠和胃组织样迅速放入装有 4%多聚甲醛溶液的样本瓶内。

2.3 石蜡切片的制备与 HE 染色

石蜡切片的制作步骤:1)固定：将组织样放入 4%多聚甲醛溶液中固定。2)脱水与透明：小肠组织经过酒精浓度梯度脱水（50%乙醇—70%乙醇—80%乙醇—85%乙醇—90%乙醇—95%乙醇—无水乙醇），采用二甲苯透明。3)浸蜡与包埋：将脱水后的组织样放入石蜡溶液 1 和石蜡溶液 2 中浸蜡，然后用熔化的石蜡进行包埋。4)切片：用切片

机将石蜡块切成 5 μ m 厚的切片，在蒸馏水中展开，并用载玻片捞起，在 45℃ 条件下烘干。

HE 染色的步骤：1)脱蜡与脱二甲苯：用二甲苯脱去切片上的蜡，用酒精浓度梯度脱二甲苯（无水乙醇—95%乙醇—90%乙醇—85%乙醇—80%乙醇—70%乙醇—50%乙醇）。2)染色：用苏木精染色 15min，加入 1%的盐酸酒精分色 20s，加入 1%氨水返蓝 15min，用酒精浓度梯度浸泡（50%乙醇—70%乙醇—80%乙醇—85%乙醇—90%乙醇），加入伊红染液染色 1min，用酒精浓度梯度浸泡（95%乙醇—无水乙醇），用二甲苯浸泡，用盖玻片把组织封住。

2.4 肠道组织形态学测定

石蜡切片放在光学显微镜下进行绒毛高度、隐窝深度、肠壁厚度的测定（见附录一）。在计算机图像分析软件 Image-Pro Plus6.0 下，在每张切片上选取三个绒毛高度相近的绒毛，测定每个绒毛所对应的绒毛高度、隐窝深度和肠壁厚度。绒毛高度：从肠腺开口至绒毛顶端的垂直高度。隐窝深度：从粘膜肌层至肠腺开口处的垂直高度。肠壁厚度：从绒毛顶端到浆膜的垂直距离。

2.5 胃泌素的测定

免疫组化试剂盒由北京博奥森生物技术有限公司提供。一抗为兔抗人多克隆抗体（把一抗稀释100倍，先将抗体稀释5倍，即向抗体中加入500微升的PBS，每次使用前用移液器取出25微升，再加500微升PBS稀释）。免疫组织化学染色的步骤：1)脱蜡与脱二甲苯：用二甲苯脱蜡，用酒精浓度梯度脱二甲苯。2)免疫组化染色：PBS缓冲液浸泡5min，滴加3%的H₂O₂去离子水，滴加适量的封闭用正常山羊血清工作液孵育10min，向一个组织滴加一抗孵育10min，在4℃的冰箱中过夜，滴加适量的生物素化二抗工作液孵育20min，滴加适量的辣根酶标记链霉卵白素工作液孵育20min，在黑暗条件下滴加适量的二氨基联苯胺（DAB）染色液显色30min，用苏木精染色（除不加伊红染液外，其余同HE染色），用盖玻片把组织封住，4℃保存。

经计算机图像分析软件 Image-Pro Plus6.0 处理，在显微镜 4 倍物镜下对组织切片采集图像，随后在 40 倍物镜下每张切片找 4 个视野进行采集图像（见附录二），统计照片中棕色细胞的数目。

2.6 数据统计

采用 SPSS17.0 统计软件对各组试验数据进行整理，并对各组试验数据进行单因素多重重复方差分析，差异显著性检验用 Duncan 检验作多重比较。试验结果用平均数±标

准差表示。

3 结果与分析

3.1 中草药对仔猪胃肠道 pH 值及小肠生长的影响

3.1.1 对仔猪胃肠道 pH 值的影响

表 1 中草药对胃肠道 pH 值的影响

Table 1 Effect of Chinese herbal on the pH of gastrointestinal tract

处理 Treat	十二指肠 pH 值 The pH of duodenal	空肠 pH 值 The pH of Jejunum	回肠 pH 值 The pH of Ileum	胃 pH 值 The pH of Stomach
7d				
对照组 Control group	6.18±0.28 ^a	6.16±0.39 ^a	5.94±0.41 ^a	5.10±0.35 ^a
山楂组 Hawthorn	5.60±0.38 ^b	5.72±0.40 ^b	5.46±0.38 ^b	4.06±0.21 ^b
麦芽组 Malt	5.98±0.27 ^a	5.98±0.41 ^a	5.52±0.37 ^b	4.78±0.34 ^{ab}
神曲组 Medicated leaven	5.68±0.32 ^b	6.02±0.33 ^a	5.64±0.42 ^b	4.62±0.19 ^{ab}
14d				
对照组 Control group	5.76±0.24 ^a	5.70±0.42 ^a	5.58±0.38 ^a	4.74±0.34 ^A
山楂组 Hawthorn	5.06±0.25 ^b	5.14±0.48 ^b	4.90±0.27 ^b	3.48±0.36 ^B
麦芽组 Malt	5.30±0.26 ^b	5.42±0.41 ^b	5.38±0.41 ^a	4.48±0.28 ^A
神曲组 Medicated leaven	5.26±0.28 ^b	5.66±0.34 ^a	5.20±0.37 ^a	4.38±0.27 ^A

备注：表中同一列标注相同小写字母表示差异不显著($P>0.05$)，同一列标注不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)，同一列标注不同大写字母表示差异极显著($P<0.01$)。

Note: Date with same superscript small letters in same column are insignificantly different ($P>0.05$), Date with different superscript small letters in same column are significantly different ($p<0.05$), Date with different superscript capital letters in same column are extremely significantly different ($P<0.01$).

由表 1 可知，山楂、麦芽和神曲 3 种中草药均可降低断奶仔猪胃肠道的 pH。其中，试验 7 天的山楂组十二指肠 pH 值、空肠 pH 值、回肠 pH 值和胃 pH 值分别比对照组分别下降了 9.4%、7.2%、8.1%、20.4%，均差异显著($P<0.05$)，且均低于麦芽组和神曲组。试验 14 天的山楂组十二指肠 pH 值、空肠 pH 值、回肠 pH 值和胃 pH 值分别比对照组分别下降了 10.4%、9.8%、12.2%、26.5%，均差异显著($P<0.05$)，且均低于麦芽组和神

曲组。

3. 1. 2 对仔猪小肠生长发育的影响

表 2 中草药对断奶仔猪小肠生长的影响

Table 2 Effect of Chinese herbs on Intestinal development of weaned piglets

处理 Treat	长度 Length	相对长度 (%) Relative length	重量 weight	相对重量 (%) Relative weight
十二指肠 Duodenum				
对照组 Control group	0.310±0.032 ^a	2.49±0.31 ^a	14.25±3.91 ^a	0.132±0.021 ^a
山楂组 Hawthorn	0.370±0.039 ^b	3.41±0.36 ^b	20.75±3.17 ^b	0.165±0.185 ^b
麦芽组 Malt	0.320±0.033 ^a	2.61±0.24 ^a	18.55±3.45 ^b	0.153±0.017 ^b
神曲组 Medicated leaven	0.290±0.029 ^a	2.68±0.28 ^a	11.37±4.15 ^a	0.118±0.023 ^a
空肠 Jejunum				
对照组 Control group	11.850±0.563 ^a	95.79±0.44 ^a	670.18±57.91 ^a	6.047±0.261 ^a
山楂组 Hawthorn	10.670±0.446 ^b	95.21±0.46 ^a	601.28±48.41 ^b	5.874±0.373 ^b
麦芽组 Malt	11.860±0.628 ^a	96.08±0.47 ^a	606.13±49.52 ^b	5.934±0.196 ^b
神曲组 Medicated leaven	10.502±0.480 ^b	95.91±0.40 ^a	537.53±53.19 ^b	4.783±0.241 ^b
回肠 Ileum				
对照组 Control group	0.190±0.023 ^a	1.72±0.23 ^a	10.58±4.52 ^a	0.096±0.049 ^a
山楂组 Hawthorn	0.165±0.025 ^b	1.38±0.21 ^a	11.75±5.21 ^a	0.101±0.056 ^a
麦芽组 Malt	0.170±0.034 ^b	1.31±0.22 ^a	10.65±3.48 ^a	0.091±0.051 ^a
神曲组 Medicated leaven	0.150±0.027 ^b	1.41±0.27 ^a	12.87±5.37 ^a	0.114±0.069 ^b

备注：同表 1

由表 2 可知，山楂组的十二指肠长度、相对长度、重量和相对重量分别比对照组升高了 16.2%、26.5%、31.2%、19.4%，均差异显著($P<0.05$)，且均高于麦芽组和神曲组。麦芽组空肠长度和相对长度分别对对照组升高了 0.85%、0.31%，差异不显著($P>0.05$)，且高于山楂组和神曲组。神曲组回肠重量和相对重量分别比对照组升高了 17.8%、15.7%，均差异显著($P<0.05$)，且均高于山楂组和麦芽组。

3.2 中草药对仔猪小肠形态结构的影响

表3 断奶后7天的仔猪小肠组织形态测定值

Table 3 Measured value of intestine morphology in piglets after weaning 7 days

处理 Treat	绒毛高度 VH	隐窝深度 CD	肠壁厚度 IWT
十二指肠 duodenal			
对照组 Control group	206.363±20.893 ^a	136.011±16.970 ^a	421.913±23.639 ^a
山楂组 Hawthorn	151.902±25.113 ^b	146.430±28.144 ^a	388.790±39.776 ^b
麦芽组 Malt	167.864±17.736 ^b	129.379±11.121 ^a	550.618±17.690 ^b
神曲组 Medicated leaven	155.189±17.611 ^b	149.827±27.738 ^a	400.708±28.476 ^a
空肠 Jejunum			
对照组 Control group	176.75±20.650 ^a	95.838±18.566 ^a	361.518±36.736 ^a
山楂组 Hawthorn	159.15±19.353 ^b	92.824±10.582 ^a	355.767±29.616 ^a
麦芽组 Malt	103.175±10.823 ^B	103.054±23.345 ^a	320.408±39.440 ^b
神曲组 Medicated leaven	133.129±16.315 ^b	104.827±11.859 ^a	374.384±25.027 ^a
回肠 Ileum			
对照组 Control group	115.482±13.894 ^a	95.596±19.772 ^a	596.136±91.702 ^B
山楂组 Hawthorn	112.051±15.338 ^a	89.182±23.578 ^a	758.803±77.014 ^A
麦芽组 Malt	126.739±29.503 ^a	118.218±27.870 ^a	689.399±141.208 ^A
神曲组 Medicated leaven	125.767±25.585 ^a	96.554±17.906 ^a	673.950±71.308 ^B

备注：同表1

由表3可知，山楂组、麦芽组和神曲组的十二指肠VH分别比对照组降低了26.6%、18.9%、24.2%，均差异显著($P<0.05$)，且山楂组低于麦芽组和神曲组。麦芽组十二指肠CD比对照组降低了5.2%，差异不显著($P>0.05$)，且均低于山楂组和神曲组。山楂组和神曲组的十二指肠IWT分别比对照组降低了7.8%、5.1%，山楂组低于麦芽组和神曲。

山楂组、麦芽组和神曲组的空肠VH分别比对照组降低了9.6%、39.5%、24.4%，均差异显著($P<0.05$)，且麦芽组低于山楂组和神曲组。山楂组空肠CD比对照组降低了3.2%，差异不显著($P>0.05$)，且均低于麦芽组和神曲组。山楂组、麦芽组IWT分别比对照组降低了2.6%、11.4%，均差异不显著($P>0.05$)，且麦芽组低于山楂组和神曲组。

麦芽组和神曲组的回肠VH分别比对照组升高了9.4%、8.7%，差异不显著($P>0.05$)。山楂组的回肠CD比对照组降低了7.3%，差异不显著($P>0.05$)，且均低于麦芽组和神曲。

组。神曲组的回肠 IWT 比对照组升高了 11.5%，差异显著($P<0.05$)，且神曲组低于山楂组和麦芽组。

表 4 断奶后 14 天的仔猪小肠组织形态测定值

Table 4 Measured value of intestine morphology in piglets after weaning 14 days

处理 Treat	绒毛高度 VH	隐窝深度 CD	肠壁厚度 IWT
十二指肠 duodenal			
对照组 Control group	146.822±26.723 ^a	134.774±29.112 ^a	522.941±52.062 ^a
山楂组 Hawthorn	129.262±18.896 ^b	127.293±23.699 ^a	536.220±49.342 ^a
麦芽组 Malt	137.115±21.522 ^a	118.071±20.979 ^a	486.522±62.122 ^b
神曲组 Medicated leaven	146.306±28.515 ^a	120.485±26.858 ^a	409.534±55.733 ^B
空肠 Jejunum			
对照组 Control group	123.93±17.116 ^a	109.465±20.379 ^a	402.459±47.662 ^a
山楂组 Hawthorn	126.736±15.760 ^a	90.653±16.648 ^b	421.762±48.869 ^a
麦芽组 Malt	137.399±28.239 ^a	98.563±20.006 ^a	373.913±60.951 ^a
神曲组 Medicated leaven	123.375±20.071 ^a	109.112±24.689 ^a	356.765±34.203 ^b
回肠 Ileum			
对照组 Control group	116.519±19.127 ^a	94.530±16.012 ^a	584.815±78.013 ^B
山楂组 Hawthorn	120.805±24.174 ^a	106.107±21.475 ^a	786.332±56.215 ^A
麦芽组 Malt	118.327±19.836 ^a	98.374±16.286 ^a	744.190±61.804 ^A
神曲组 Medicated leaven	123.838±23.541 ^a	84.115±18.156 ^a	716.942±74.098 ^A

备注：同表 1

由表 4 可知，山楂组的十二指肠 VH 比对照组降低了 11.6%，差异显著($P<0.05$)，麦芽组和神曲组的十二指 VH 与对照组间差异不显著($P>0.05$)，其中神曲组高于山楂组和麦芽组。山楂组、麦芽组和神曲组的十二指肠 CD 分别比对照组降低了 5.9%、15.1%、11.2%，均差异不显著($P>0.05$)，且麦芽组低于山楂组和神曲组。神曲组组和麦芽组的十二指肠 IWT 比对照组降低了 21.6%、7.1%，均差异显著($P<0.05$)，且神曲组低于山楂组和麦芽组。

麦芽组的空肠 VH 比对照组升高了 10.2%，差异不显著($P>0.05$)，且麦芽组高于山楂组和神曲组。山楂组的空肠 CD 比对照组降低了 17.4%，差异显著($P<0.05$)，且山楂组低于麦芽组和神曲组。山楂组的空肠 IWT 比对照组升高了 4.5%，差异不显著($P>0.05$)，神曲组的空肠 IWT 比对照组降低了 11.4%，差异显著($P<0.05$)。

山楂组、麦芽组和神曲组的回肠 VH 分别比对照组升高了 3.4%、2.1%、5.7%，均

差异不显著($P>0.05$), 且神曲组大于山楂组和麦芽组。山楂组的回肠 CD 比对照组升高了 11.3%, 差异不显著($P>0.05$), 神曲组的回肠 CD 比对照组降低了 10.6%, 差异不显著($P>0.05$)。山楂组、麦芽组和神曲组的回肠 IWT 分别比对照组升高了 25.7%、20.4%、16.9%, 均差异极显著($P<0.01$), 且神曲组低于山楂组和麦芽组。

3.3 中草药对胃肠道泌素细胞数的影响

表 5 中草药对胃肠道胃泌素细胞个数的影响

Table 5 The effect of Chinese herbal on gastrin cell number of gastrointestinal tract

处理 Treat	十二指肠胃泌素细胞个数 GCN of duodenal	胃胃泌素细胞个数 GCN of Stomach
7d		
对照组 Control group	2.00±0.52 ^a	28.55±1.39 ^a
山楂组 Hawthorn	2.16±0.68 ^a	28.70±2.59 ^a
麦芽组 Malt	2.56±0.96 ^b	29.45±2.32 ^a
神曲组 Medicated leaven	2.61±0.79 ^b	31.18±1.77 ^b
14d		
对照组 Control group	2.25±0.45 ^a	29.83±1.57 ^a
山楂组 Hawthorn	2.58±0.67 ^a	29.87±3.05 ^a
麦芽组 Malt	3.56±0.81 ^b	32.25±2.01 ^b
神曲组 Medicated leaven	3.57±0.72 ^b	32.41±1.55 ^b

备注：同表 1

由表 5 可知，试验 7 天，山楂组、麦芽组和神曲组的十二指肠分泌 GCN 比对照组升高了 7.4%、21.8%、23.4%，除山楂组外，均差异显著($P<0.05$)，其中神曲组 GCN 高于山楂组和麦芽组。神曲组的胃分泌 GCN 比对照组升高了 9.7%，差异显著($P<0.05$)，且神曲组 GCN 高于山楂组和麦芽组。

试验 14 天，麦芽组和神曲组的十二指肠分泌 GCN 分别比对照组升高了 36.7%、36.9%，均差异极显著($P<0.01$)，其中神曲组 GCN 高于山楂组和麦芽组。麦芽组和神曲组的胃分泌 GCN 比对照组升高了 10.1%、10.5%，均差异显著($P<0.05$)，且神曲组 GCN 高于山楂组和麦芽组。

4 讨论

4.1 中草药对仔猪胃肠道 pH 值及小肠生长的影响

4.1.1 对仔猪胃肠道 pH 值的影响

仔猪胃肠道是机体消化和吸收营养物质的主要场所，胃肠道内 pH 值是保证体内胃

肠道正常消化吸收功能的重要因素，不仅对胃肠道消化酶的分泌和活性有影响，也是抑制大肠杆菌等致病菌增殖、促进有益菌群增殖，维持肠道微生态平衡的重要因素，适宜的胃肠道 pH 值是促进胃肠道消化吸收功能的关键^[56]。益脾健胃类中草药中含有机酸、多糖、生物碱等成分可降低胃肠道 pH，有机酸可调节胃肠道内 pH，多糖、生物碱等可增强机体免疫和维持肠道微生态平衡，而肠道内有益菌的增殖可使它的代谢产物增加，如乳酸、挥发性脂肪酸等可使仔猪肠道 pH 值下降^[57]。赵红梅研究表明，添加 0.25%超微粉中草药添加剂（紫苏、党参、白术和甘草等）能有效降低仔猪盲肠和结肠的 pH 值^[58]。

试验结果表明，山楂组的十二指肠的 pH 值、空肠的 pH 值、回肠的 pH 值和胃的 pH 值均显著低于对照组，且低于麦芽组和神曲组，其原因可能是，山楂中含有丰富的山楂酸、酒石酸等有机酸，且山楂可促进胃肠道胃液的分泌，能有效降低胃肠道 pH 值，这与欧贤红（2004）等报道，山楂可增加小鼠胃液的分泌量、胃液的总酸度和总酸排出量的结果相符^[59]。神曲组和麦芽组也可降低胃肠道内 pH 值，其原因可能是神曲和麦芽中含淀粉酶，可将淀粉转化为单糖，为肠道中有益微生物提供良好的生存环境，将单糖转化为大量乳酸，调节胃肠道中的 pH 值。

4.1.2 对仔猪小肠生长发育的影响

小肠是营养物质消化吸收的主要场所，食物在小肠的肠腔内消化分解，一方面，小肠能分泌多种消化酶，促进营养物质在小肠内被分解为可吸收的小分子，促进养分的消化吸收；另一方面，消化分解的营养成分通过小肠的黏膜以主动吸收或简单扩散的方式释放，进入固有层的毛细血管供机体利用。因此，仔猪小肠的生长发育影响机体消化吸收功能，甚至影响仔猪的生长发育。断奶仔猪消化器官发育还不完善，仔猪消化器官随着日龄增长迅速发育，断奶后仔猪小肠的快速生长发育是小肠发育的关键阶段。益脾健胃类中草药中含多种活性物质，可促进动物食欲，提高采食量，促进消化酶分泌，达到促进动物生长发育的效果。于桂阳等（2001）应用黄芪、神曲、马齿苋、贯众等组成中草药组方，结果表明，添加中草药组方可极显著提高断奶仔猪的日增重($P<0.01$)，极显著降低仔猪的料肉比($P<0.01$)，促进断奶仔猪的生长发育^[35]。

本试验中采用益脾健胃类中草药山楂、麦芽和神曲研究其对仔猪小肠生长发育的影响，结果表明，山楂组的十二指肠长度、相对长度、重量和相对重量都显著高于对照组，也高于麦芽组和神曲组，其原因可能是山楂是助消化类的中草药，可提高仔猪的采食量，采食量能刺激十二指肠的生长发育。

4.2 中草药对仔猪小肠形态结构的影响

4.2.1 小肠黏膜的形态结构与功能

小肠是营养物质消化吸收的主要场所，小肠绒毛是由上皮和固有层向肠腔内突出而成细小突起，它是吸收营养物质的主要部位^[60]。绒毛基部的上皮下陷至固有层形成管状腺称小肠隐窝，小肠隐窝与绒毛的上皮是连续的，小肠隐窝直接开口于肠腔^[61]。小肠黏膜形态结构影响仔猪小肠的消化吸收功能，小肠绒毛增大了小肠内壁的表面积，小肠隐窝则分泌小肠液。绒毛高度与隐窝深度反映了肠道消化吸收功能的状况，小肠黏膜上皮绒毛变短、隐窝加深意味着肠道黏膜上皮绒毛萎缩，吸收能力下降^[62-63]。

4.2.2 对小肠形态结构的影响

小肠黏膜上皮是执行消化吸收的主要细胞，小肠黏膜上皮的组织结构的改变影响小肠的消化吸收功能，小肠黏膜上皮的改变主要表现在绒毛高度、隐窝深度和肠壁厚度，小肠的绒毛高度、隐窝深度反映了小肠黏膜上皮消化吸收的功能状况^[64]。小肠绒毛高度变长可增大小肠与营养物质的接触面积，从而促进小肠的消化吸收能力^[61]；小肠绒毛与绒毛细胞的数量有关，只有成熟的绒毛细胞才有吸收能力，绒毛变短时成熟细胞减少，营养物质的吸收能力降低；隐窝深度反映了上皮细胞的增殖率，决定绒毛细胞的生成速度，不断有上皮细胞从隐窝基部分化成有吸收能力的绒毛细胞，来补充脱落的绒毛细胞^[65]。隐窝深度加深表明隐窝基部生成细胞的速度加快，上皮细胞的成熟率降低，分泌能力降低，对营养物质的消化吸收能力变弱^[66]。肠道绒毛高度和隐窝深度可作为肠道损伤修复状况的一个重要指标。

山楂、麦芽、神曲都是助消化类的中草药，山楂含有的酒石酸、山楂酸等有机酸可使胃肠道中的 pH 降低这与前面的结果相一致，麦芽含有淀粉酶、催化酶、蛋白分解酶等酶类，神曲含有酵母菌和消化酶等活性成分，它们都可增加胃消化酶的分泌和提高消化酶的活性，促进营养物质的消化吸收。试验结果表明，试验 14 天的绒毛高度低于试验 7 天的绒毛高度，仔猪断奶后绒毛高度呈现降低趋势，这与前人的研究成果一致。山楂组的十二指肠和空肠 VH 均显著低于对照组，由此说明山楂中含有抑制十二指肠和空肠绒毛细胞生成的成分，降低了细胞的生成速度，绒毛细胞成熟的数量减少，绒毛变短，这与陈志宝等(2004)研究表明，山楂可抑制贵妃鸡十二指肠绒毛生长的结果一致^[70]。神曲组对十二指肠的 VH 影响不明显，但可降低十二指肠 CD，神曲组的回肠 CD 低于对照组，但差异不显著，由此说明神曲可提高十二指肠和回肠上皮细胞的成熟率，隐窝基部生成细胞变慢，使隐窝变浅。神曲组的回肠 VH 高于对照组，由此说明神曲可促进回肠绒毛细胞的生产速度，绒毛细胞成熟数量增多，使绒毛变长。综上所述，饲喂添加%1

神曲的饲料都能改善断奶仔猪小肠形态结构,起到对仔猪断奶后小肠损伤修复的效果。

4.3 中草药对胃肠道胃泌素细胞数量的影响

4.3.1 胃泌素的功能

胃泌素是英国学者 Edkins 首次在犬胃窦中发现的胃酸刺激因子,并命名为胃泌素^[68]。胃泌素又称促胃液素,它主要由 G 细胞分泌,G 细胞是开放型细胞,主要分布在胃窦部、胃底部及十二指肠黏膜等处。胃泌素基本上对整个胃肠道均有作用,它可促进胃肠道的分泌功能,主要是通过促进释放组织胺间接刺激壁细胞分泌盐酸,还能通过结合 CCK-B/胃泌素受体促进动物胰腺发育,进而促进胰液和胆汁的分泌,也可促进胃蛋白酶原的分泌^[69];促进胃窦和胃体平滑肌收缩,增加胃肠道的运动,同时促进幽门括约肌收缩,整体综合作用是使胃排空减慢^[70];促进胃肠道粘膜组织的生长和壁细胞的分裂增殖;改善胃肠道粘膜的营养,增加黏膜血流量,促进黏膜细胞分裂使黏膜加厚,促进黏膜的生长^[71];促进胰岛素和降钙素的释放^[72]。

4.3.2 对胃肠道分泌胃泌素的影响

胃泌素主要由胃窦和十二指肠黏膜的G细胞分泌。胃泌素分泌的调节由神经调节和体液调节两种方式,神经调节主要是通过进食后可刺激肽能神经元促进胃肠道胃泌素的分泌;体液调节主要是通过生长抑素、乙酰胆碱、蛙皮素、 γ -氨基丁酸、生长因子等几种物质来调节胃泌素的分泌^[66]。经典观点认为,蛋白质的分解产物肽、胺、和少数一些氨基酸可促进胃肠道分泌胃泌素,而未消化的蛋白质几乎没有促进胃泌素分泌的作用^[73]。研究表明健脾益气类中草药与胃泌素的分泌有关,苦寒药对胃肠道有损伤作用。郑小伟等(2008)研究表明,给脾气虚证模型大鼠灌服四君子汤,四君子汤可在分子水平增加胃泌素 mRNA表达,提高胃泌素水平^[74]。李飞艳等(2007)报道,对9味苦寒药进行实验,发现其对胃泌素等胃肠激素影响较明显,但血清胃泌素明显降低。表明大量使用苦寒药,可引起胃肠激素失衡、损伤消化系统的结构与功能^[75]。

实验结果表明,神曲组的十二指肠和胃分泌GCN都极显著或显著大于对照组,且均高于山楂组和麦芽组,其原因可能是使胃肠道中乙酰胆碱含量升高,乙酰胆碱促进十二指肠和胃中胃泌素的分泌;也有可能是使胃肠道中蛋白酶含量增多、活性提高,消化蛋白质的产物增多,有效刺激胃泌素的分泌,具体作用机理还不明确。

5 结论

在断奶仔猪日粮中添加 1%焦山楂可有效降低仔猪胃肠道 pH 值,添加 1%焦麦芽可促进仔猪胃肠道胃泌素的分泌,综合本试验所有结果,添加 1%焦神曲效果最好,能

降低胃肠道 pH，促进肠道形态结构的发育，修复损伤的肠道粘膜结构，保持黏膜结构的完整性，改善肠道健康，促进胃肠道胃泌素的分泌，对仔猪断奶后起到肠道保护作用，但具体最佳添加量以及最佳的饲喂天数还尚不明确，有待进一步研究证实。

参考文献

- [1] 朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能现状及展望[J]. 饲料工业, 2002, 23(1): 12-15.
- [2] 刘瑞生. 猪用中草药添加剂的研究进展[J]. 猪业科学, 2007, 24(2):38-41.
- [3] 张槐椿, 王志耕, 蔡克周. 中草药添加剂的研究进展[J]. 安徽农业科学, 2004, 32(5):1028-1030.
- [4] 李呈敏. 中草药饲料添加剂[M]. 北京农业大学出版社, 1993. 32~35.
- [5] 陈寒青, 金征宇, 朱立贤. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 饲料工业, 2002, 23(10):18-23.
- [6] 古今舜, 胡金杰, 张琳. 中草药在畜牧生产上的应用研究进展[J]. 江西饲料, 2011, 1(5):26-30.
- [7] 谢仲权, 牛树琦, 刘风华. 天然物中草药饲料添加剂研究方法[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 2001, 1-10.
- [8] 祝建新. 发展外向型养殖业中草药饲料添加剂大有可为[J]. 江西畜牧兽医杂志, 2005, (1): 20~21.
- [9] 刘美玉. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 甘肃畜牧兽医, 2000, (1): 39~40.
- [10] Rouveix B. Antibiotic safety assessment [J]. *Int. J. Antimicrobial Agents*, 2003(21):215-221.
- [11] 刘辉. 绿色饲料添加剂的研究与应用[J]. 饲料研究, 2002, (7): 18~21.
- [12] 王宏江, 谷新利. 中草药添加剂在猪生产上的应用研究进展[J]. 中国猪业, 2009, 4(1):42-44.
- [13] 葛长荣, 韩剑众, 田允波, 等. 作为饲料添加剂的猪用天然植物中草药组方研究[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17 (1) : 45~50.
- [14] 刘文利, 张万福, 柳凤翔. 中草药饲料添加剂的功能与应用[J]. 山东畜牧兽医, 2003, (10): 10-11.
- [15] 张君涛, 王建华. 中草药饲料添加剂开发与应用[J]. 畜禽业, 2003, (2): 40~42.
- [16] 卢东飞. 山楂营养价值及其利用[J]. 农产品加工, 2012, (8):29-31.
- [17] 吴金山. 山楂在饲料中的应用[J]. 饲料研究, 2000, (2) : 25.
- [18] 袁书林. 中草药饲料添加剂的研究与应用[J]. 江西饲料, 2002, 23 (10): 18~23.
- [19] 李文彬, 杨程等. 生长肥育猪中草药饲料添加剂配方筛选试验[J]. 中国畜牧杂志, 2001, 37 (6) : 42~43.
- [20] 方维焕. 几种中草药对白细胞吞噬功能的影响[J]. 中兽医学杂志, 1991, (1): 5~7.
- [21] 武瑞, 康世良. 中草药饲料添加剂的免疫功能与应用前景[J]. 畜禽业, 2001, (9) : 10~12.
- [22] 马得莹, 单安山. 中草药对动物生长、内分泌和免疫功能的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2004, 31(1): 16-19.
- [23] 牛廷献, 史智勇. 中草药增强机体免疫功能的研究进展[J]. 中兽医医药杂志, 1998, (3) : 38~40.
- [24] 黄一帆, 姚金水, 李沁光. 中草药饲料添加剂对蛋用雏鸡免疫功能的影响[J]. 中兽医医药杂志, 1996, 5: 10-12.
- [25] 韩剑众, 胡永金. 中药有效成分抽提物体外抑菌试验及对仔猪生长和肠道微生物区系的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, (1): 24-27.
- [26] 金岭梅, 顾惠明等. 抗热应激中草药饲料添加剂对商品猪生产性能的影响[J]. 中国饲料, 1998, 5: 13—14.
- [27] 刘风华, 王占贺, 李博, 等. 中草药饲料添加剂在育肥猪中的抗应激的研究[J]. 饲料研究, 2002, (4): 1-4.
- [28] 刘瑞生. 中草药防治鸡热应激研究进展[J]. 饲料博览, 2000, (5): 40.
- [29] 王浴生, 薛春生, 邓文龙. 中草药药理与临床[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1983.

- [30] 何欣, 张琳, 朱晓宇, 等. 苍术—黄柏—藿香对夏季蛋用种鸡生产性能的影响[J]. 北京农学院学报, 2006, 21(3): 66-68.
- [31] 房忠文, 贲巧云, 谢巧根, 等. 中草药对高温季节肉鸡生产性能影响的试验报告[J]. 中国禽业导刊, 2003, 20 (8): 32.
- [32] 袁福汉. 红白散添加剂对提高产蛋鸡蛋品质的初步研究[J]. 中兽医医药杂志, 1994, 4: 5—8.
- [33] 谭丽勤, 黄启超, 田允波等. 中草药添加剂对生长肥育猪横纹肌肌纤维特性及肉质的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002, 17 (2) : 180~183.
- [34] 李国平, 黄沧海. 中药预防仔猪早期断奶腹泻[J]. 中国兽医学报, 2002, (1): 65-67.
- [35] 于桂阳, 陈松明等. 断奶仔猪日粮中添加复方中草药添加剂的饲喂效果试验[J]. 湖南畜牧兽医, 2001, (5) : 12~13.
- [36] Cera KR, Mahan DC, Cross R F, *et al.* Effect of age, weaning and post weaning diet on small intestinal growth and jejunal morphology in young swine[J]. *Journal of Animal Science*, 1998, 66: 574~584.
- [37] Miller BJ, Newby TJ, Stokes CR. The importance of dietary antigen in the cause of post weaning diarrhea in pigs[J]. *Am. J Vet. Res*, 1984. 45(9): 1730.
- [38] Lindemann MD. Effect of age, weaning and diet on digestive enzyme levels in the piglet[J]. *J. Anita. Sci*, 1986, 62: 1298—1307.
- [39] Owsley WE, Orr, Jr, Tribble. Effects of nitrogen and energy source on nutrient digestibility in the young pig[J]. *J. Anim. Sci.* 1986. 63: 492-496.
- [40] 朱仁俊, 程志诚, 田允波等. 中草药添加剂对仔猪消化酶活性的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002, (1) : 69-73.
- [41] 唐建安, 张翠平, 张林. 复方中草药添加剂促进仔猪生长试验及机理探讨[J]. 四川畜牧兽医, 2000, 27 (12) : 18~19.
- [42] Hampson DJ. Alterations in piglet small intestinal structure at weaning[J]. *Res. Vet. Sci*, 1986a, 40: 32-40.
- [43] Hampson DJ. Alterations in piglet small intestinal structure at weaning[J]. *Research in Veterinary Science*, 1986b, 40(1):32-40.
- [44] Nabuurs MJ, Hoogendoorn A, Molen EJ, *et al.* Villus height and crypt depth in weaned and unweaned pigs, reared under various circumstances in the Netherlands[J]. *Research Veterinary Science*, 1993, 55: 78-74.
- [45] Tang M, B Laarveld. Effect of segregated early weaning on post-weaning small intestinal development in pigs[J]. *Journal Animal Science*, 1999, 77: 3191—3200.
- [46] 曹日亮, 车向荣, 王红妍等. 中药添加剂对断奶仔猪小肠黏膜形态和养分消化率的影响[J]. 山西农业科学, 2013, 41(2):183-187.
- [47] 付晓辉, 项方献, 罗金生等. 中草药结合 AKG 作为饲料添加剂对断奶仔猪消化吸收功能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2011(4):71-73.
- [48] 陈佳, 宋少江. 山楂的研究进展[J]. 中药研究与信息, 2005, 7(7):21-23.
- [49] 孙翠玉. 山楂的研究进展[J]. 基层中药杂志, 2001, 15(5): 53-54.
- [50] 王友明. 中草药饲料添加剂在畜禽上的应用[J]. 中国饲料, 2001, (13): 10-11.
- [51] 刘惠, 李丽立, 张斌, 等. 中草药多糖对断奶仔猪肠道组织形态的影响[J]. 家畜生态学报, 2008, 29(1):63-66.
- [52] 方向梅, 吕红叶. 麦芽的研究进展[J]. 中国伤残医学, 2010, 18(5):167-169.
- [53] 游玉波, 廖新倮, 吴银宝. 中草药添加剂对生长猪养分消化率和小肠绒毛的影响[J]. 家畜生态

学报, 2007, 28(3):34-40.

- [54] 庞小刚, 刘慧敏, 李自发. 中药六神曲的应用综述[J]. 心理医生杂志, 2012 (226):627.
- [55] 王金泉, 项方献, 姚刚. 中草药结合 AKG 对断奶仔猪生长及消化吸收功能的影响[J]. 西北农林科技大学学报, 2011, 39(5):27-31.
- [56] 郭雪峰, 边连全, 付亮亮等. 酸化剂对早期断奶仔猪胃肠道pH[J]. 养猪, 2006(5):4-6.
- [57] 刘虎传, 张敏红, 李素霞. 益生菌制剂对早期断奶仔猪肠道pH值、黏膜结构和挥发性脂肪酸含量的影响[J]. 动物营养学报, 2012, 24(7):1329-1335.
- [58] 赵红梅. 超微粉中草药添加剂对断奶仔猪肠道VFA、pH值及主要菌群的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2009(8):106-107.
- [59] 欧贤红, 林启云, 黄小琪. 广西大果山楂对小鼠胃肠功能作用的实验研究[J]. 广西中医学院学报, 2004, 7(3):6-9.
- [60] 韩正康主编. 家畜营养生理学[M]. 北京:中国农业出版社, 1991:16-17.
- [61] 成令忠主编. 组织学[M]. 第二版. 北京:人民卫生出版社, 1994:23-25.
- [62] Caspary WF. Physiology and pathophysiology of intestinal absorption[J]. *The American Journal of Clinical Nutrition, Am Clin Nut*, 1992(55):299-308.
- [63] Cera KR, Mahan DC, Reinhart GA. Effect of weaning, week post-weaning and diet composition on pancreatic and small intestinal luminal lipase response in young swine[J]. *Anim. Sci*, 1990, 68(2):384-391.
- [64] 杨玉荣, 余锐萍, 张日俊. 大豆活性肽对肉脂鸡肠道粘膜结构的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2006, 42(15):13-15.
- [65] 王钰, 宋运峰, 李升河. 蜂花粉对肉鸡小肠发育的影响[J]. 中国兽医科技, 2002, 34(6):484-488.
- [66] 詹琤琤, 段时振, 李杰. 中药山楂的化学成分与药理作用研究概况[J]. 湖北中医杂志, 2012, 34(12):77-79.
- [67] 陈志宝, 张爱忠, 吴海燕, 等. 山楂、决明子对贵妃鸡十二指肠的组织学影响[J]. 黑龙江八一农垦大学学报, 2004, 16(1):60-61.
- [68] Edkins JS. On the Chemical Mechanism of Gastric Secretion[J]. *Proceedings of the Royal Society of London*, 1905 (76):376.
- [69] Tbr A, Kamiyasu T. Role of gastrin / CCK-B receptor in the regulation of gastrin acid secretion in rat [J]. *Dig Dis Sci*, 1997, 42(9):1091-1097.
- [70] Nakata HT. Cloning and characterization of gastrin receptor from ECL carcinoid tumor of [J]. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 1992 (187):1151-1157.
- [71] Fourmy D, Zahidi A, Pradayrot L. Relationship of CCK/gastrin receptor binding to amylase release in dog pancreatic acini[J]. *Regulatory Peptides*, 1984(10):57-68
- [72] Ekunday AA, Lee CY, Goodlad RA. Gastrin and growth of the gastrointestinal tract[J]. *Gut*, 1995 36(2):203-208.
- [73] 王志钧主编. 胃肠激素[M]. 北京:科学出版社. 1985:97-101.
- [74] 郑小伟, 宋红, 包素珍等. 实验性脾气虚大鼠胃泌素的基因表达及四君子汤的干预作用研究[J]. 中华中医药杂志, 2008, 23(3): 264-266.
- [75] 李飞艳, 邱赛红, 尹健康等. 常用苦寒药对大鼠胃肠激素影响的研究[J]. 湖南中医药大学学报, 2007. 27(1): 9-11.

The study of protective effects of Chinese herbal for intestinal of weaned piglets

Abstract

The purpose is developed intestinal protection additives for weaned piglets, this experiment studied the effects of the three additives for intestinal of weaned piglets by adding 1% coked hawthorn, coked malt, coked medicated leaven in weaned piglet's basal diet. The weaned piglets were divided into four groups and each one fed with adding coked hawthorn, coked malt, coked medicated leaven and feed with basal diet, respectively. Choose the well-developed piglet with the average weight to slaughter after feed with 7 days and 14 days, then collected the small intestinal and stomach tissue, to study different feed additions' effect on the pH of gastrointestinal of weaned piglets, intestinal morphology and gastrin secretion.

The results were as follows: Hawthorn can effectively reduce the pH of the gastrointestinal, the pH of duodenal, jejunum, ileum and stomach in hawthorn group were significantly lower than the control group ($P < 0.05$). The villous height of duodenal and jejunum in hawthorn group were significantly lower than the control group ($P < 0.05$). The pH of the duodenum, ileum and stomach in medicated leaven group were significantly lower than the control group ($P < 0.05$), The crypt depth of duodenum and ileum in medicated leaven group were lower than the control group, not significant differences ($P > 0.05$), The villous height of ileum in medicated leaven group were lower than the control group, not significant differences ($P > 0.05$), The gastrin cell numbers of duodenal gastrin secretion in medicated leaven group was significantly greater than the control group ($P < 0.01$), The gastrin cell numbers of gastric secretion of in the medicated leaven group was significantly higher than the control group ($P > 0.05$).

Conclusion: Adding 1% coke medicated leaven in piglets' feed can promote the development of intestinal morphology, repair damaged intestinal mucosal structure, maintain the integrity of the mucosal structure and improve intestinal health. It plays a protective role in protecting intestinal tract in weaned piglets.

Key words: Hawthorn; Malt; Medicated leaven; Weaned piglets; Intestinal tissue structure: Gastrin

附录一 小肠组织形态图

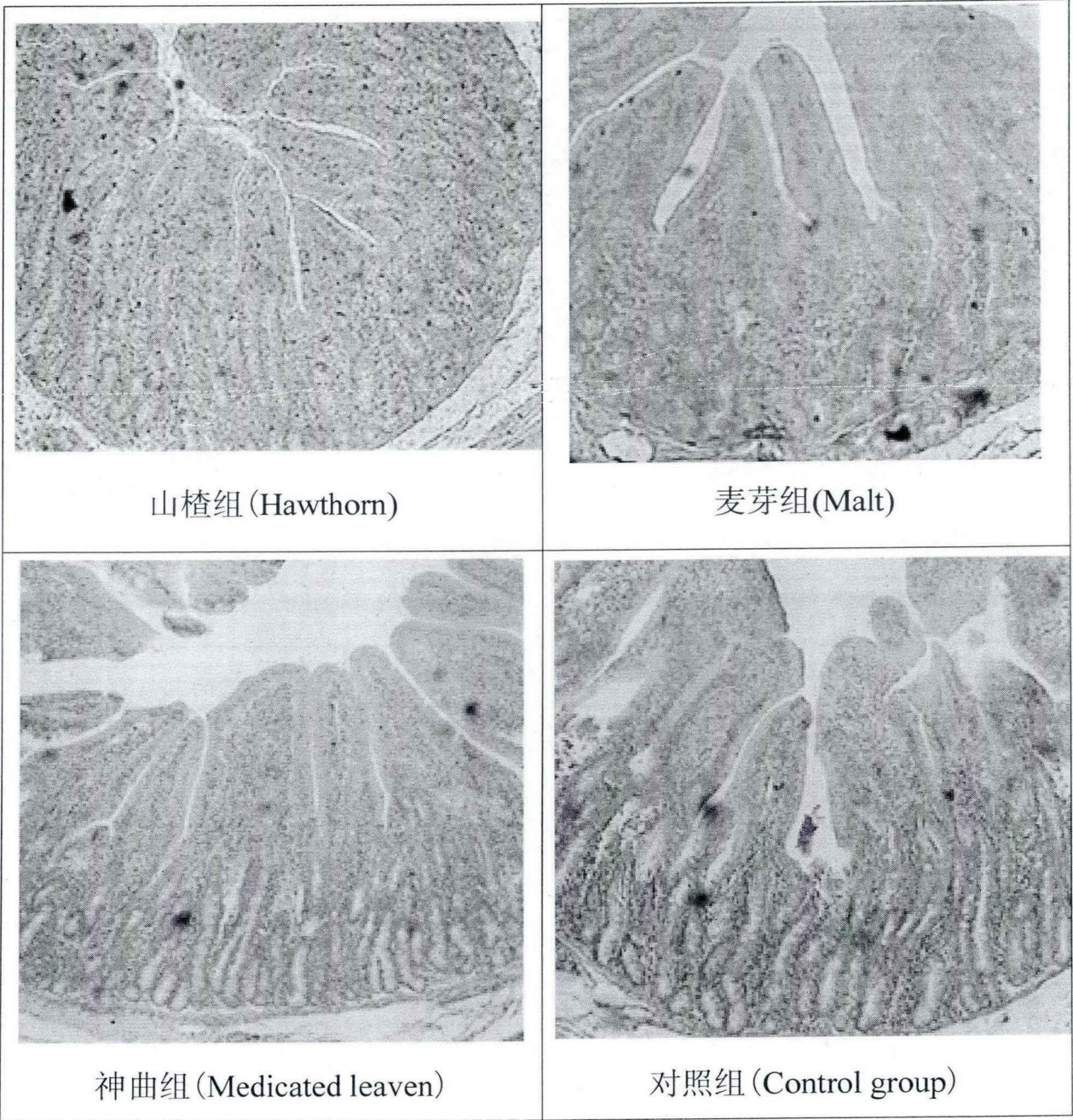


图 1 试验 7 天十二指肠组织形态的比较

Figure 1 Compare of duodenal tissue morphology in test for 7days

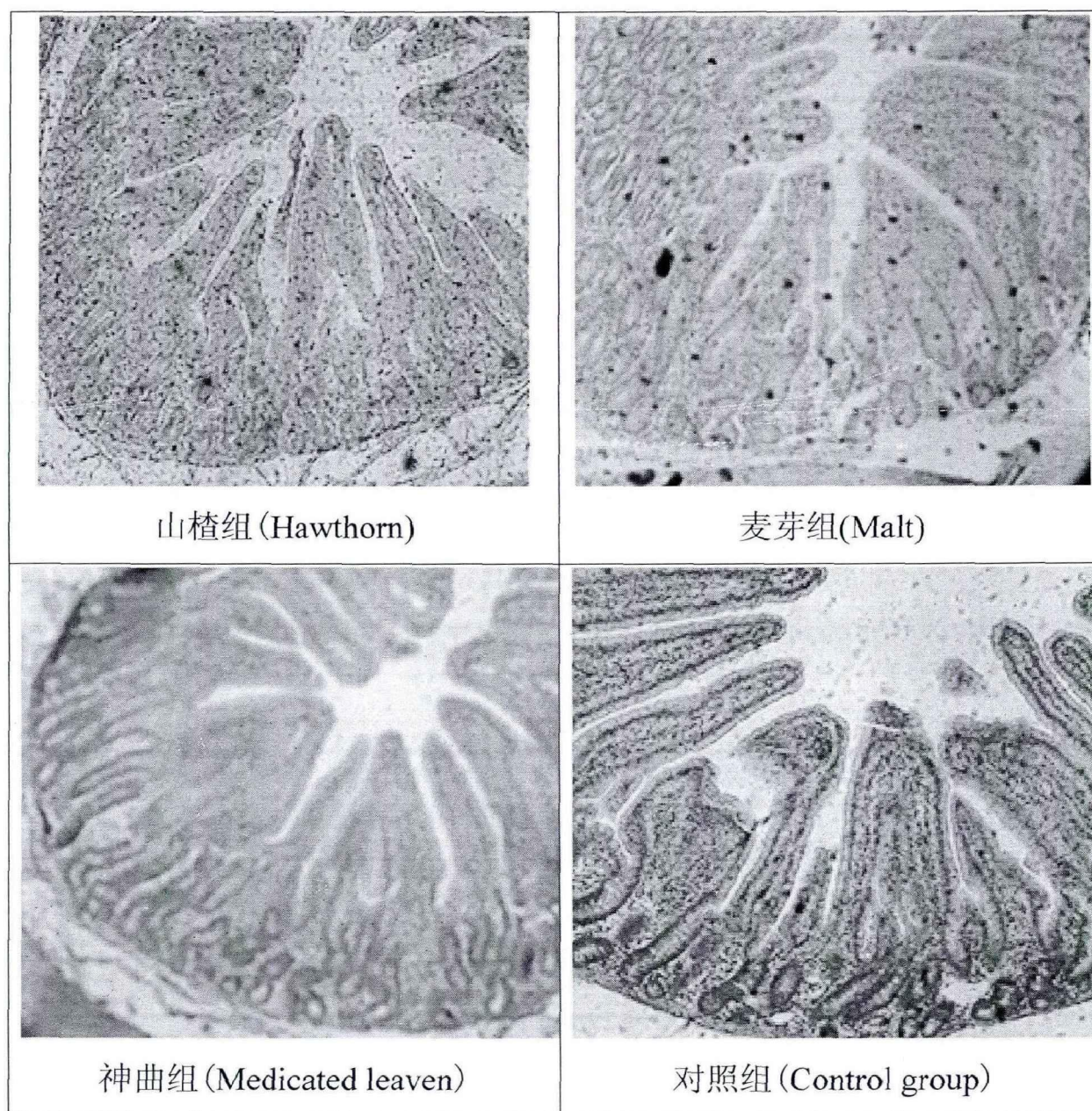


图 2 试验 7 天空肠组织形态的比较

Figure 2 Compare of jejunum tissue morphology in test for 7days

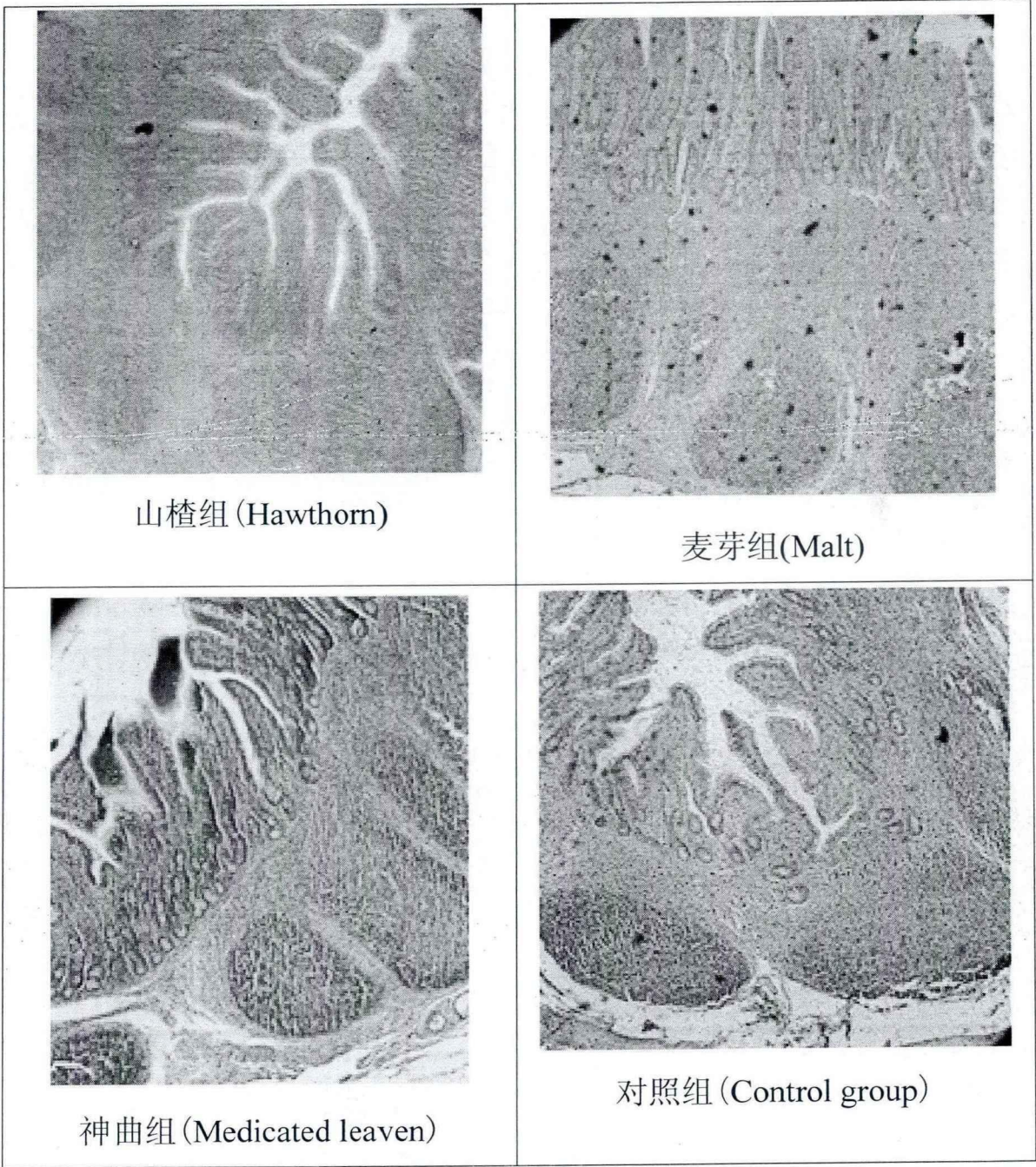


图 3 试验 7 天回肠组织形态的比较

Figure 3 Compare of ileum tissue morphology in test for 7days

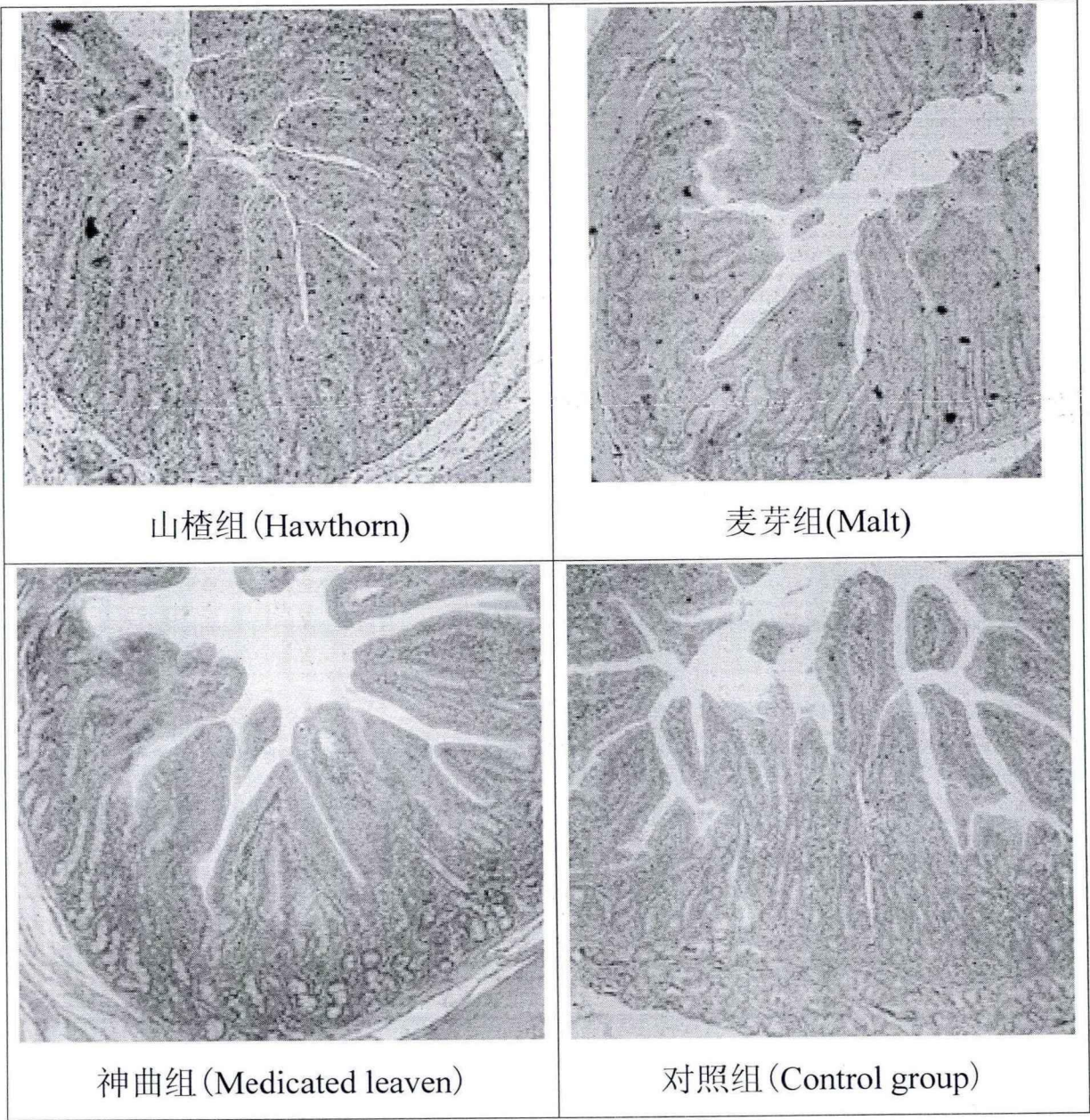


图 4 试验 14 天十二指肠组织形态的比较

Figure 4 Compare of duodenal tissue morphology in test for 14 days

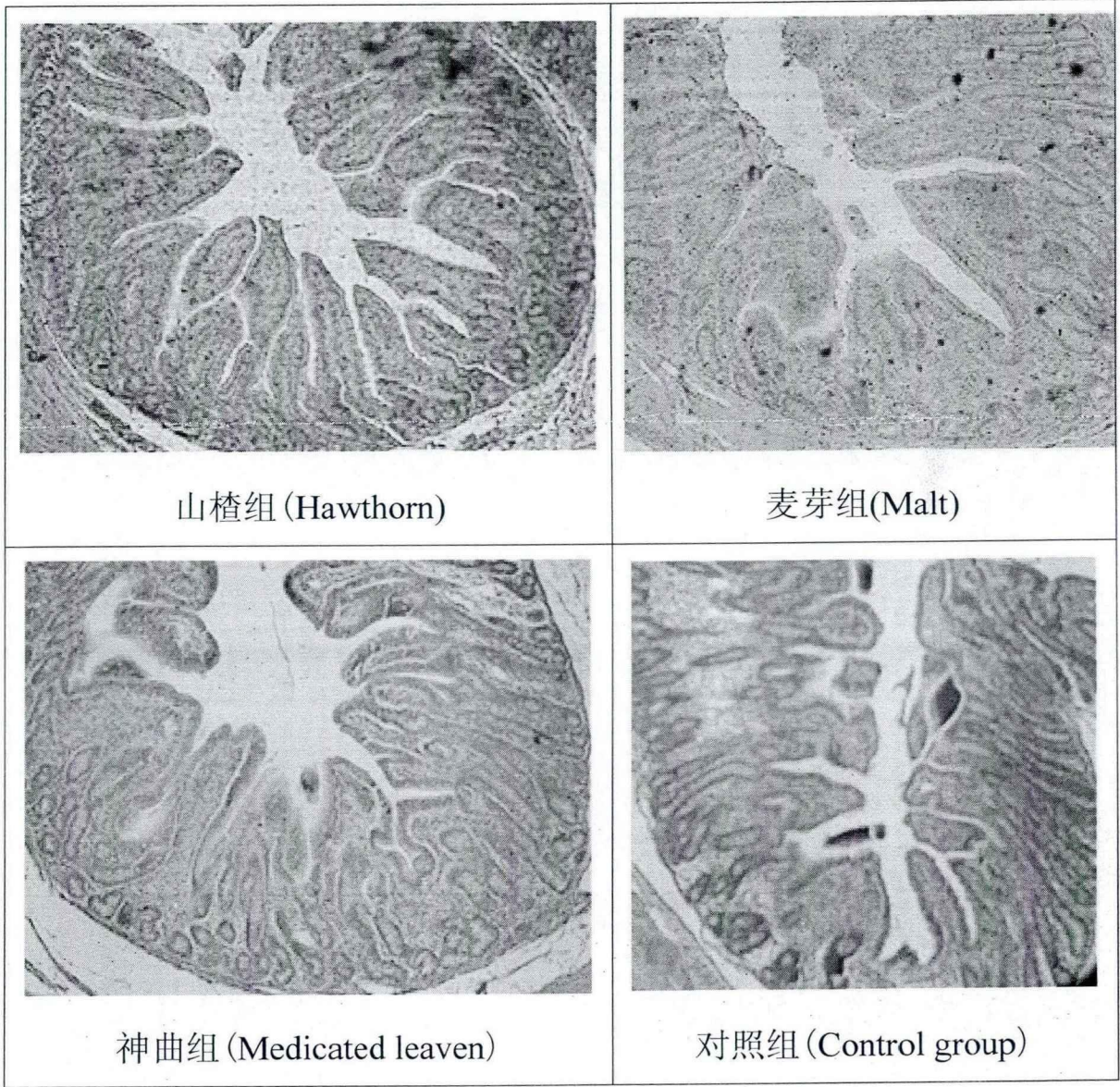


图 5 试验 14 天空肠组织形态的比较

Figure 5 Compare of jejunum tissue morphology in test for 14 days

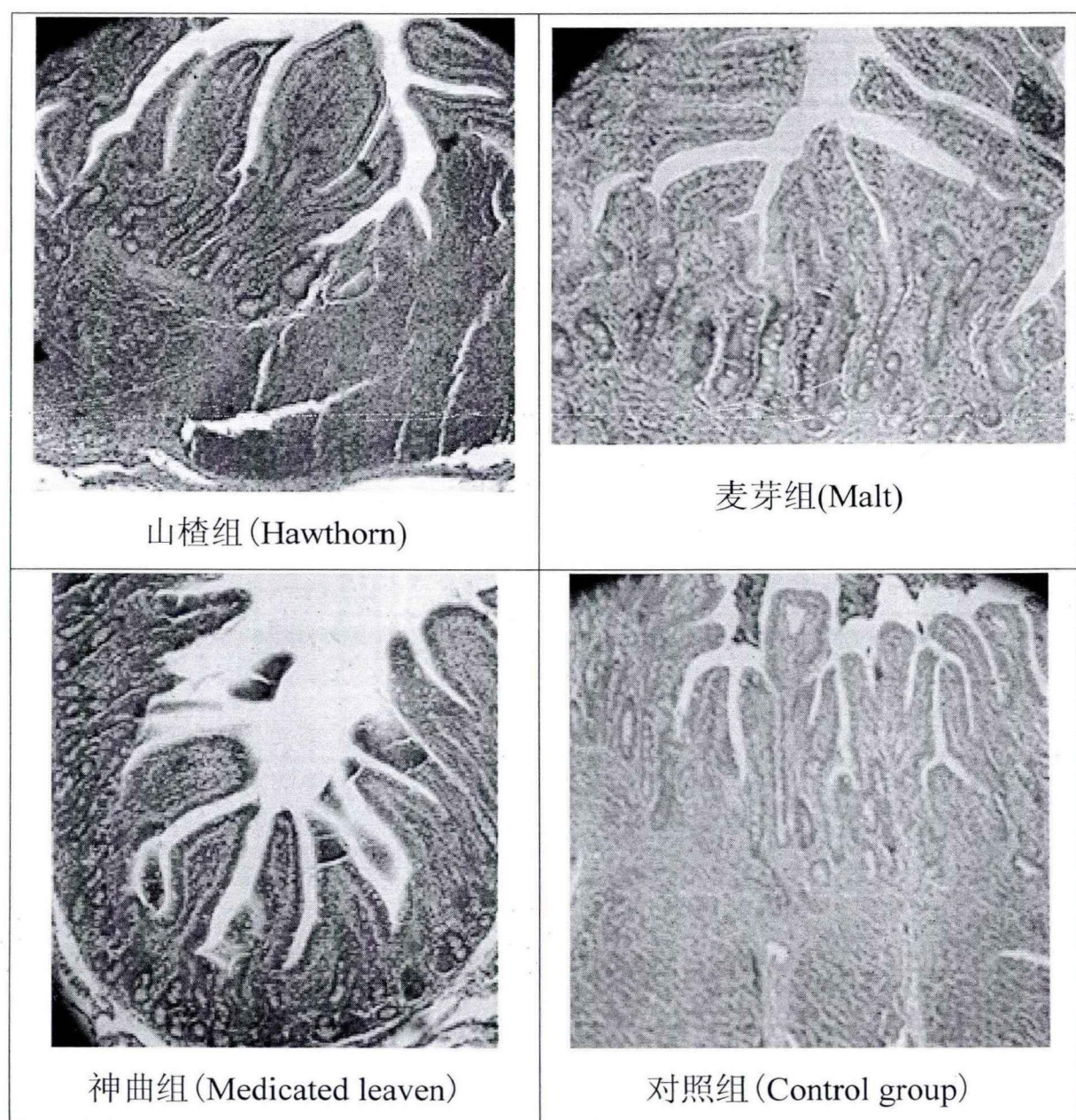


图 6 试验 14 天回肠组织形态的比较

Figure 6 Compare of ileum tissue morphology in test for 14 days

附录二 胃泌素免疫组织化学结果图

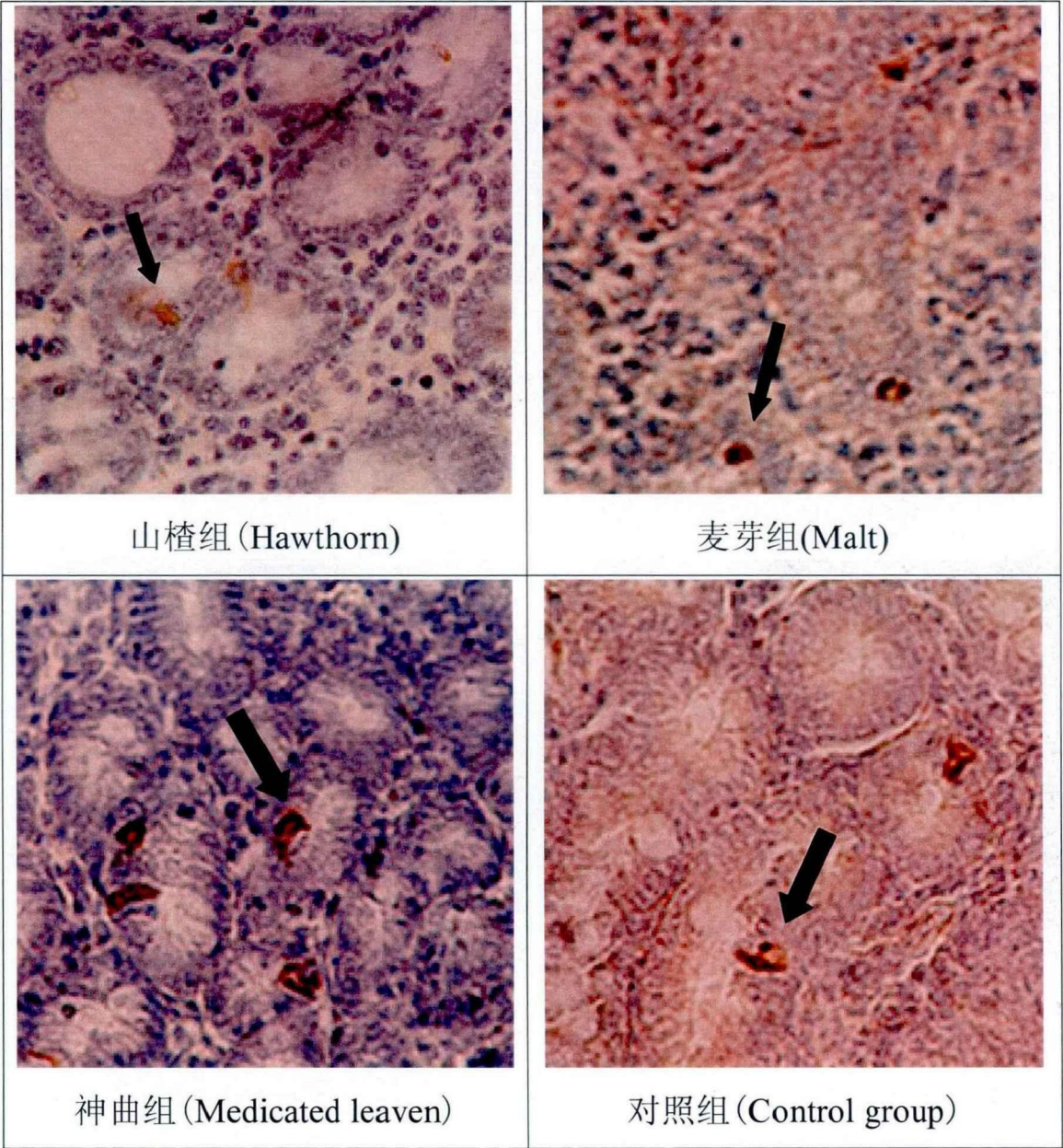


图 1 十二指肠分泌胃泌素细胞个数的比较

Figure 1 Compare with the gastrin cell number of duodenal

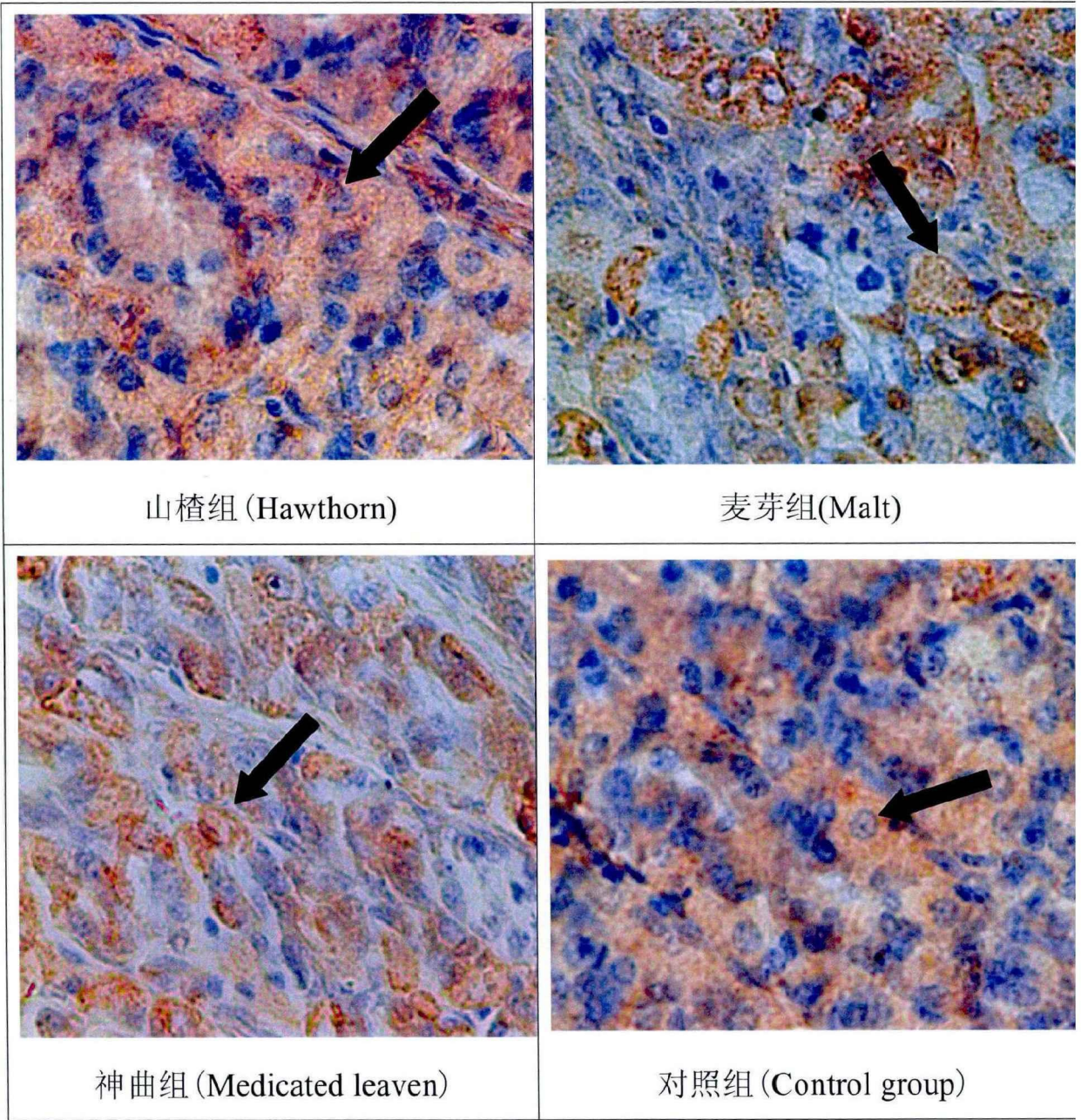


图 2 胃分泌胃泌素细胞个数的比较

Figure 2 compare with the gastrin cell number of stomach

致 谢

时光流逝，转眼间三年的硕士研究生生活即将结束，在研究生学习的三年中是我个人素质全面提升和不断成熟的三年，我不仅学到了专业知识，有了更加清晰的事业规划，还学到许多做人的道理，有了更加丰富的人生体会。在此，感谢山西农业大学给我提供了宝贵的学习机会和良好的生活环境，感谢动物科技学院的老师对我的悉心教导。

衷心感谢我的导师李清宏教授，在我攻读硕士学位期间，李老师在的在学习及生活上给予了最及时的教诲、鼓励、关心、照顾和帮助，使我的思想道德水平、专业理论知识和科研能力都得到了较大的提升，这些都是李老师悉心栽培的结果。本论文是在导师李清宏教授的悉心指导下完成的，从论文选题、试验设计到实验材料准备、实验操作过程、实验结果观察、论文撰写、修改、定稿等过程中给予我精心指导和帮助，为本人毕业论文的顺利完成提供了宝贵的意见和充足的经费支持。李老师渊博的知识、开拓进取、勇于创新意识给我深刻的熏陶和影响，他高深的学术造诣、严谨的治学风范、精益求精的科研作风、忘我的工作态度和持之以恒的奋斗精神永远是我学习的榜样。李老师每一次的言传身教和淳淳教导都是日后激励我不断前进的动力。值此毕业论文完成之际，谨向恩师致以崇高的敬意和衷心的感谢。

感谢贺俊平老师在切片制备、HE 染色、免疫组化染色等实验过程中对我的指导和无私的帮助，同时石磊老师、张春香老师、靳玲老师、高鹏飞老师在我实验中给予我的指导和帮助。感谢我的师妹李慧峰、师弟陈建辉、赵凯、郝帅帅在实验中对我的帮助。感谢我的舍友徐凯和陈志峰在学习和生活上的支持和帮助。最后感谢我的父母、家人和朋友一直以来给予我的巨大支持和无私奉献，正是你们始终如一的支持和鼓励，使我获得了不断前进的动力和勇气。

最后谨以此论文向李清宏教授再次表示崇高的敬意，并向所有给予我理解、支持、关心和帮助的老师、同学、朋友表示衷心的感谢。

李大钊
2014年6月